

推荐PM手把手入门第4讲：推荐系统的三方博弈

——用户、供给方与平台的三角关系

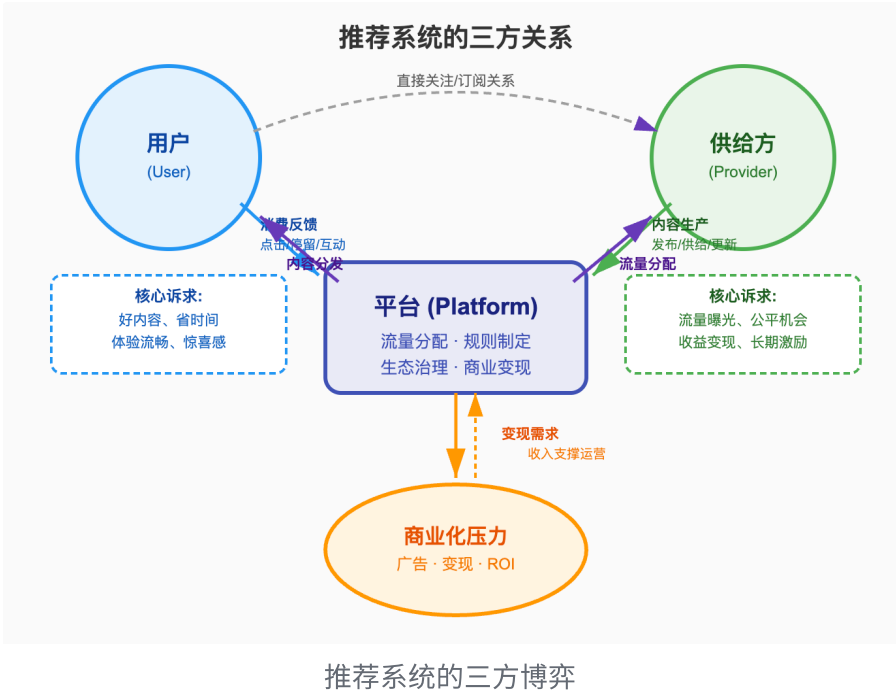
我刚入行做策略产品时，有过一段非常"理想主义"的时期。那时候我觉得，推荐系统不就是为了用户爽吗？用户喜欢看什么，我就拼命推什么，这有什么好纠结的？

直到后来，我发现这种想法太天真了。如果你只盯着用户的点击率（CTR），这个系统很快就会崩塌。你会发现：用户看腻了、创作者由于拿不到流量走了、平台的生意也做不下去了。

今天我们就聊聊推荐系统中那个最微妙、最像"端水大师"的部分：**三方博弈**。

一、这里的"三方"分别是谁？

我用一张图来展示这三者的基本关系：



举个例子。想象你在经营一个像小红书一样的社区，你的世界里有三个关键角色：

1. **用户 (User)**：他们的诉求很简单——"给我好看的东西，别浪费我时间"。他们是流量的来源，也是最容易"移情别恋"的一方。用户的耐心是有限的，如果连续刷到三条不感兴趣的内容，他们可能会切换到隔壁 App。

2. **供给方 (Provider)**：就是发笔记的博主，或者是卖货的商家。他们的诉求是——"给我流量，给我曝光"。如果辛苦写的内容没人看，他们就会停更，甚至去隔壁平台。
3. **平台 (Platform)**：也就是你。你的诉求最复杂——你既要用户留存，又要生态繁荣（有源源不断的好内容），还要能赚到钱（商业化）。这三个目标经常是互相打架的。

二、为什么系统会"故意"推你不爱看的東西？

你一定有过这种经历：明明我没搜过某个东西，或者我对某类内容很反感，系统却偏偏要塞给我一个。这背后其实不是系统"傻"，而是它在因为其他推荐目标推给你的（比如作者体验，比如商业化收入）。

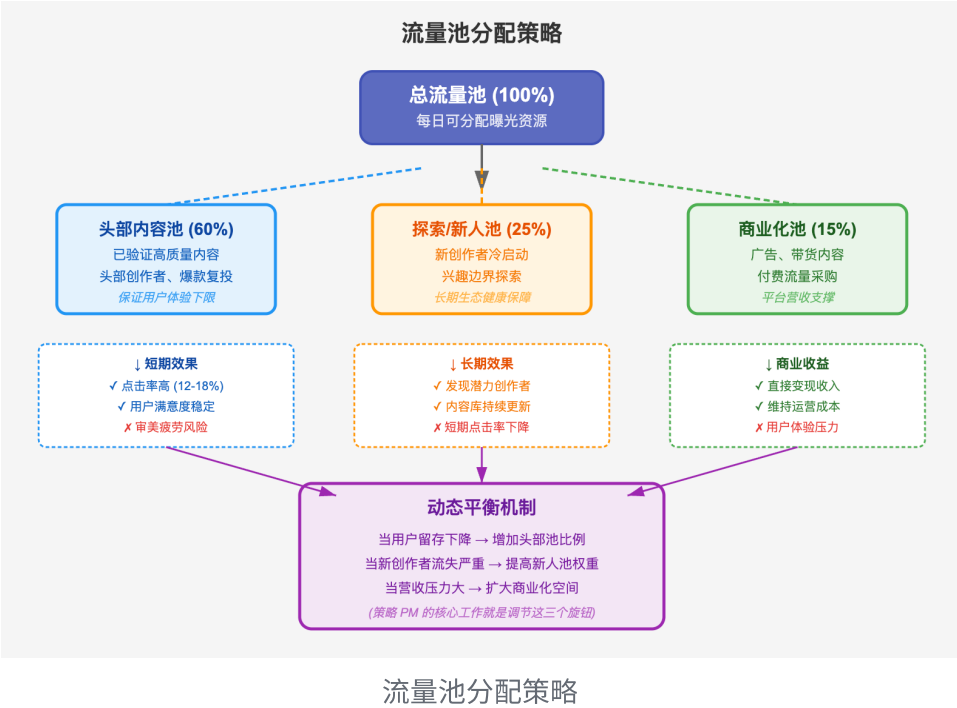
为了给新人"温饱"

举个例子。如果系统把流量全给大博主，那刚注册的小博主永远没机会。我曾经遇到过一个真实的困境：平台上有个美妆博主，她的内容质量其实很不错，化妆手法专业、镜头表现力也在线。但因为她是新人，系统最初只给了她几百次曝光，互动数据自然也起不来。

按照纯粹的"用户中心"逻辑，系统会说："你看，这个新人的点击率只有2%，而头部博主能做到15%，那我为什么要给你流量？"但问题是，如果所有新人都这样被冷落，三个月后整个平台就没有新鲜血液了。老博主们要么涨价要么跑路，内容生态很快就会枯竭。

所以，为了留住这些新鲜血液（供给方），系统必须拿出一部分流量作为"扶持基金"，分给那些还不成熟但有潜力的新内容。哪怕这会稍微损耗一点老用户的体验。

这就像是在玩一个资源分配的游戏：你手里的流量是有限的，你要在"当下的用户爽度"和"未来的内容供给"之间做权衡。我把这个逻辑画成一张流量分配的决策树：



为了打破"信息茧房"

如果系统只推你喜欢的，你很快就会陷入"审美疲劳"。系统偶尔推一些你没见过的领域（探索流），是为了探测你潜在的兴趣边界。

我自己就经历过这样的时刻。有段时间我在某短视频平台上疯狂刷美食内容，系统很快就把我定义成"美食爱好者"，每天90%的推荐都是做菜、探店、吃播。一开始确实很爽，但刷了两周后我突然发现：我TM已经看腻了。我想看点别的，但系统好像把我"锁死"在这个圈子里了。

后来我才明白，这是因为系统的"探索力度"不够。如果一个推荐系统过于"听话"，它会把你困在你当下的兴趣里，而忽略了人的兴趣是会变化、会拓展的。所以优秀的推荐系统会故意给你10-15%的"意外内容"——也许是你从来没看过的健身视频，也许是你意想不到的财经科普。

这些内容短期看可能会拉低你的点击率，但长期来看，它们是在帮你发现新的兴趣点，延长你在这个平台上的生命周期。

为了防止"劣币驱逐良币"

还有一种情况更隐蔽。假设你的系统纯粹追求CTR，那很快你会发现：标题党、擦边球、情绪煽动类内容会占据整个推荐池。因为这些内容确实更容易骗到点击。

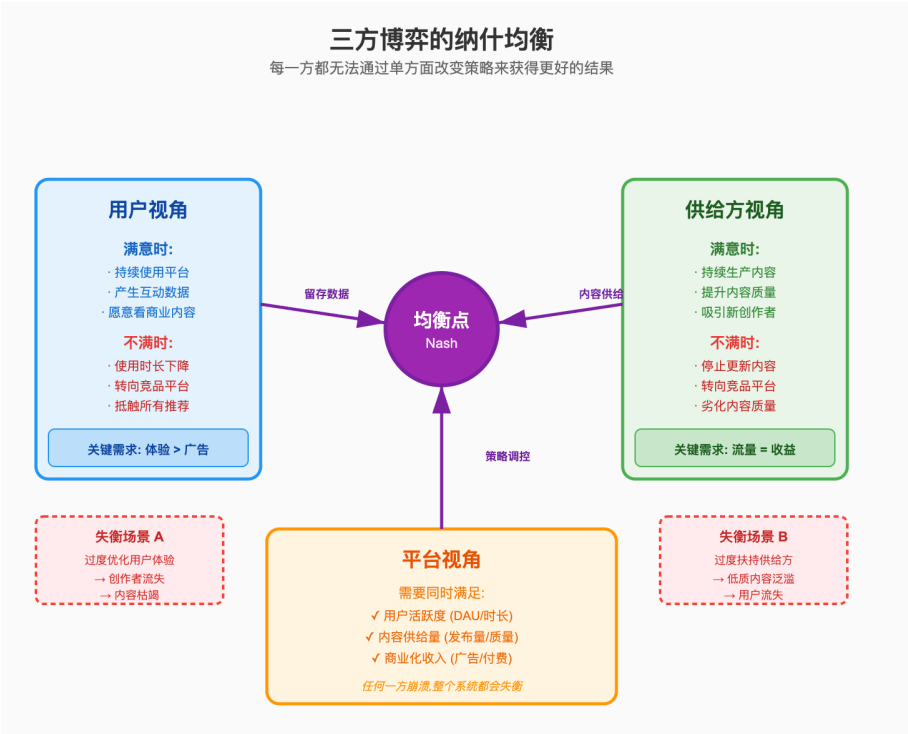
但问题是，用户点进去之后会发现"货不对板"，体验很差。久而久之，真正用心做内容的创作者会觉得："我认真写的干货没人看，那些瞎编的烂内容反而爆了，那我还做个屁？"

于是好创作者纷纷离开，留下的全是投机取巧的人。最终用户也会流失，因为这个平台已经没有什么值得看的了。

所以系统必须在推荐策略里加入"质量因子"——即使某条内容的CTR很高，但如果它的完播率、点赞率、收藏率都很低（说明用户点进去就后悔了），系统也要降低它的权重。这就是在用"长期质量"对抗"短期数据"。

三、三方博弈的动态平衡

作为推荐PM，你的核心工作之一就是设计一套规则，让这三者的利益达到一种"纳什平衡"。我把这个关系画成了下面这张图：



推荐三方博弈的纳什均衡

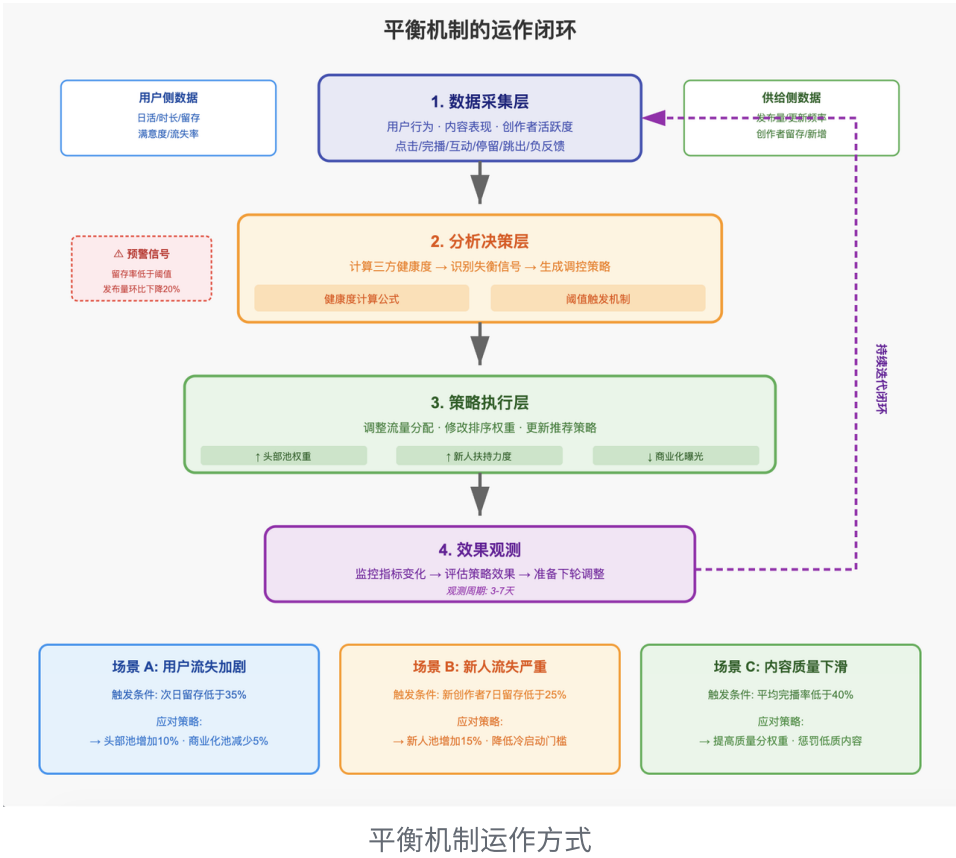
这张图想说明的是：在一个健康的推荐系统里，三方都不能"吃独食"。如果平台过度倾向某一方，整个系统就会崩溃。

具体怎么实现这种平衡？

在实际工作中，我们会通过几个具体的机制来维持这种平衡：

- 1. **分层流量池：** 就像前面那张图展示的，我们会把流量分成几个池子，每个池子服务不同的目标。头部池保证用户体验，探索池保证生态健康，商业池保证平台收入。
- 2. **动态权重调整：** 我们会实时监控各方的"健康度"指标。比如：
 - 如果新创作者的7日留存率低于30%，说明新人扶持力度不够，我们会调高探索池的权重
 - 如果用户的次日留存率开始下降，说明推荐质量出问题了，我们会提高头部池的比例
 - 如果平台营收压力大，我们会适度增加商业化内容的曝光
- 3. **质量分与信用分：** 对于供给方，我们不只看他们的粉丝量和历史数据，还会给每个创作者打一个"质量分"。这个分数综合考虑：完播率、互动率、负反馈率、原创度等等。质量分高的创作者，即使是新人也能拿到更多流量。
- 4. **用户反馈机制：** 我们会在推荐流里加入"不感兴趣""不看此类内容"等反馈入口，让用户能够主动参与到内容过滤中来。这样可以避免系统一厢情愿地推送用户不想看的东西。

让我再画一张图，展示这些机制是如何相互作用的：



一个调控案例

我来讲一个示例的案例。比如我们的数据监控显示：平台的新创作者7日留存率从之前的32%暴跌到了19%。这是一个非常危险的信号，说明新人来了之后发现"根本拿不到流量"，于是迅速放弃了。

这时候可能我们做了几轮调研，发现问题出在：当时我们的推荐算法过于倾向"已验证的高质量内容"，导致新人发布的内容连被曝光的机会都没有。一个新人发一条笔记，可能只有20次曝光，根本不足以验证内容质量。

于是我们可以做几个调整：

1. **降低冷启动门槛：** 新人发布的内容，我们强制给500次基础曝光，不管他的历史数据如何
2. **设立新人专属流量池：** 从总流量池中切出3%专门用于新人扶持，这部分流量只分配给注册30天内的创作者
3. **放宽质量评判标准：** 对于新人的内容，我们允许完播率、互动率等指标比头部创作者低20%，依然可以获得继续曝光的机会

这些策略上线后，预计新创作者的7日留存率在两周内回升到了28%。但同时，我们也会观察到用户的平均点击率从14.5%下降到了13.8%。

这就是典型的"三方博弈"困境：你为了保住供给方，必须牺牲一点用户体验。好在这个下降在可接受范围内，而且长期来看，有了源源不断的新人内容，用户的新鲜感反而增加了。

四、"反思者"随笔：从"用户中心"到"生态思维"

我以前总觉得，只要产品体验做得极致好，用户就会留下来。但真正参与到大型推荐系统的设计后，我明白了一个有些残酷的道理：**推荐产品经理其实更像是一个"经济学家"或"立法者"。**

我们要设计的不是一个单纯的满足工具，而是一套激励机制。如果你为了短期点击率，给标题党、低质擦边球内容大量流量，用户短期确实会点得很爽。但结果是什么？真正深耕好内容的创作者由于被"劣币驱逐良币"，选择了心灰意冷地离开。等到内容库里只剩下垃圾，用户也就彻底流失了。

这让我想起一个经典的经济学概念："公地悲剧"。每个人都想从公共草地上多放几只羊，但最终草地被过度放牧，所有人的羊都饿死了。推荐系统也是一样，如果每个环节都只追求短期利益最大化，整个生态就会崩溃。

从"点"到"面"的思维跨越

新人刚做推荐PM的时候，容易每天盯着的就是CTR、停留时长这些"点"的指标。但局部最优不一定全局最优，比如某个策略上线后，这个渠道的DAU涨了5%，看似是好事。

但三个月后，可能发现这个策略带来了严重的副作用：为了提升渠道的DAU，疯狂推送情绪化、冲突性的内容，因为这类内容最容易让人"停不下来"。结果是，真正有价值的深度内容越来越少，优质创作者纷纷离开，用户虽然每天刷很久，但满意度其实在下降。

这种情况时有发生，其实指向的还是：**策略PM不能只看单点指标，而要看整个生态的"面"。**

所以，当你下次在设计策略时，试着问自己三个问题：

1. 谁因为这个策略获利了？（用户爽了？创作者爽了？平台赚到钱了？）
2. 谁的长期利益受损了？（是不是某一方被牺牲了？这种牺牲能持续多久？）
3. 三个月后，这个生态会变好还是变坏？（用户还会留在这里吗？创作者还愿意持续生产吗？）

这种从"点"到"面"的思维跨越，就是新人通往中高级推荐PM的成年礼。

没有完美的平衡，只有"相对不那么糟"的选择

我还想说一个更现实的感受：在实际工作中，你几乎不可能找到一个让所有人都满意的策略。

用户永远希望看到的都是精品，创作者永远希望自己的内容能被看到，平台永远希望能多赚点钱。这三者本质上是矛盾的。你能做的，只是在这三者之间找到一个"相对不那么糟"的平衡点。

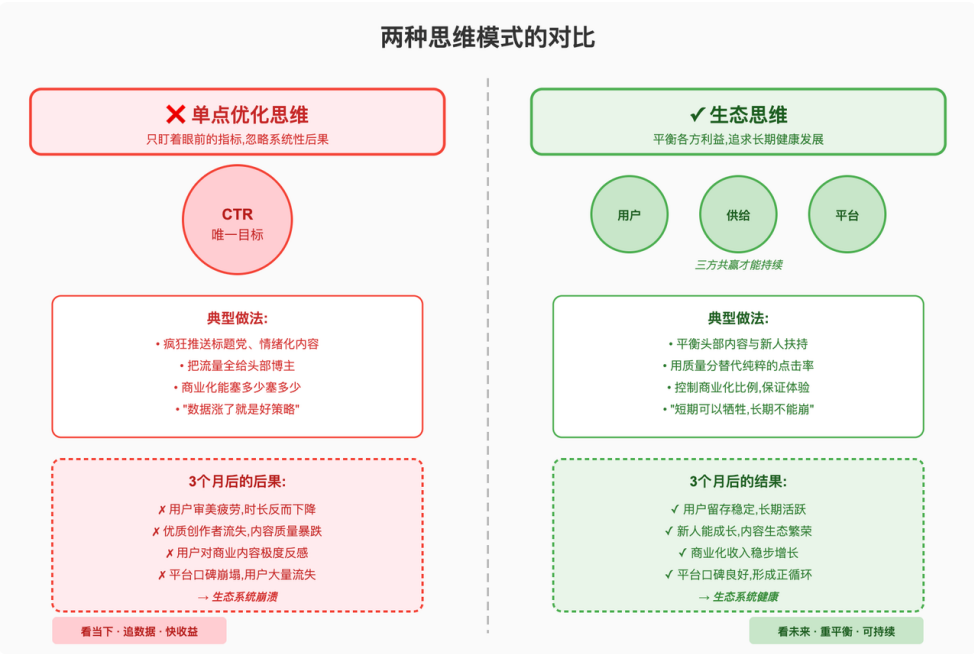
有时候，你需要牺牲一点用户体验来扶持新人；有时候，你需要限制商业化的比例来保证用户不流失；有时候，你需要放弃一些短期收入来培育长期生态。

这些决策没有对错，只有权衡。

我现在做决策的时候，会有意识地在脑海里模拟"最坏的情况"："如果我这样做了，三个月后最糟糕的结果是什么？" 如果最糟糕的结果是"用户大量流失"，那这个策略就不能上。如果最糟糕的结果只是"某些指标暂时下降"，那就可以尝试。

这可能听起来有点悲观，但我觉得这才是一个成熟的策略PM应该有的心态：**不是追求完美，而是避免最坏。**

让我用最后一张图来总结这种"生态思维"和"单点优化"的区别：



单点思维 vs 生态思维

写在最后：推荐PM的"端水艺术"

说到底，做推荐系统就是在端水。你得在用户、创作者、平台三方之间小心翼翼地保持平衡，既不能让用户觉得"这平台全是垃圾"，也不能让创作者觉得"这平台根本不给我机会"，更不能让老板觉得"这平台怎么一分钱都赚不到"。

有时候我会觉得，这份工作更像是在玩一个永远通不了关的游戏：你刚平衡好A和B，C就开始闹情绪了；你去安抚C，A又不满意了。但也正是这种动态的、永远需要调整的过程，让这个工作变得有意思。

我现在回头看自己刚入行时的那些"理想主义"，会觉得有点好笑。但我也庆幸自己经历过那个阶段，因为只有真正相信"用户至上"的人，才能在之后的权衡中，始终把用户体验作为底线。

推荐系统不是为了让某一方爽，而是为了让这个生态能够持续运转下去。这是我做了这么多年策略产品后，最深刻的感悟。

下一讲预告：

第5讲：指标篇——除了点击率，推荐PM还要看哪些"藏在水下"的数据？

（不要被虚假繁荣骗了，留存才是生死线。）